

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Proiect Microcontrolerul Arduino Mega 2560
„Sistem de monitorizare a nivelului apei
utilizând un afișaj cu 7 segmente”**

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizat un **sistem de monitorizare a nivelului apei** utilizând un **Arduino Mega 2560**, un **senzor de nivel al apei** și un **afișaj cu 7 segmente**. Scopul aplicației este determinarea nivelului de apă detectat de senzor și reprezentarea acestuia atât în Monitorul Serial, cât și pe afișajul cu 7 segmente, sub forma unei valori cuprinse între **0** și **9**.

Senzorul furnizează o valoare analogică proporțională cu suprafața aflată în contact cu apa. Această valoare este prelucrată de microcontroler și transformată într-un nivel numeric utilizând funcția **map()**. Rezultatul este afișat pe display-ul cu 7 segmente, oferind utilizatorului o reprezentare simplă și intuitivă a nivelului detectat. În paralel, valoarea aproximativă exprimată procentual este transmisă către Monitorul Serial pentru monitorizarea funcționării sistemului.

Acest proiect demonstrează utilizarea intrărilor analogice, conversia valorilor măsurate și controlul unui afișaj cu 7 segmente, reprezentând o aplicație simplă de monitorizare care poate fi extinsă pentru sisteme de avertizare sau control automat al nivelului lichidelor.

II. COMPONENTE NECESARE:

În vederea elaborării proiectului, vom avea nevoie de următoarele componente:

- 1 × Arduino Mega 2560
- 1 × Senzor de nivel al apei
- 1 × Afișaj cu 7 segmente (1 digit)
- 7 × Rezistențe de 220 Ω
- 1 × Breadboard
- Fire de conexiune

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

1. Senzor de nivel al apei

Componentă	Arduino Mega
VCC	5V

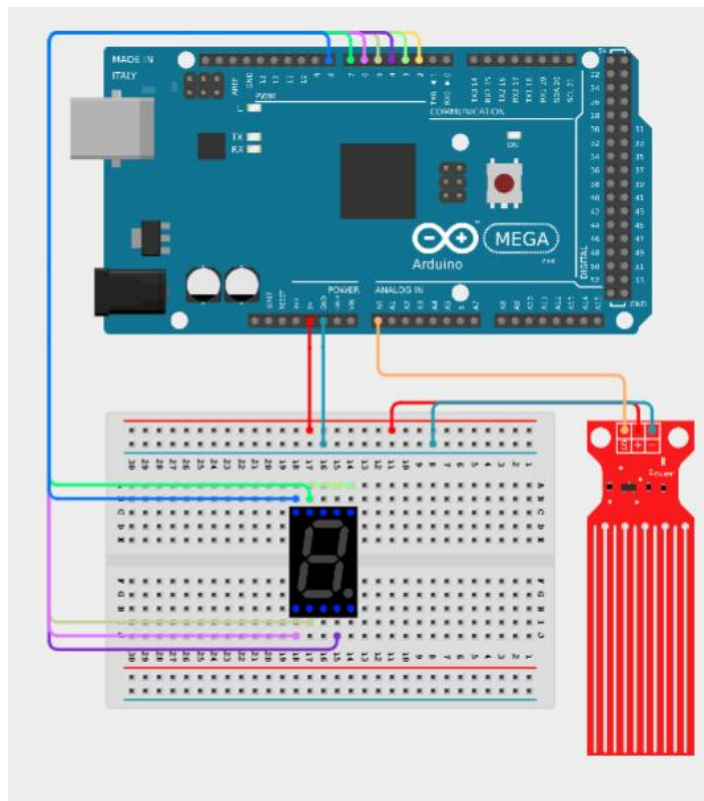
GND	GND
A0	A0

2. Afişaj cu 7 segmente

Segment	Arduino Mega
a	D2
b	D3
c	D4
d	D5
e	D6
f	D7
g	D8

Senzorul de nivel al apei este conectat la intrarea analogică **A0**, de unde microcontrolerul citeşte permanent valoarea furnizată de acesta. Afişajul cu 7 segmente este comandat direct prin şapte ieşiri digitale ale plăcii Arduino Mega, fiecare segment fiind controlat individual pentru afişarea cifrelor între **0** şi **9**.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



V. EXPLICATIE PROIECT:

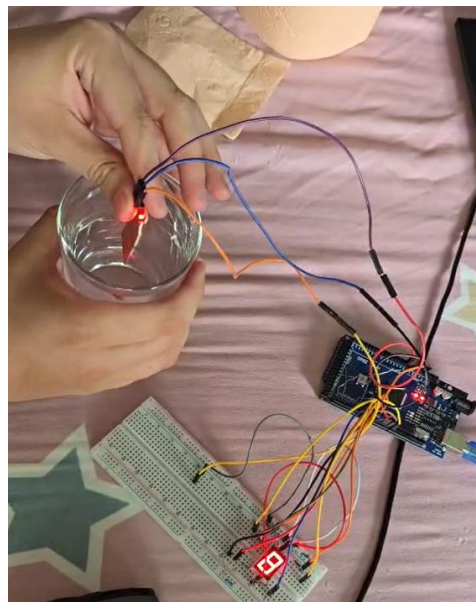
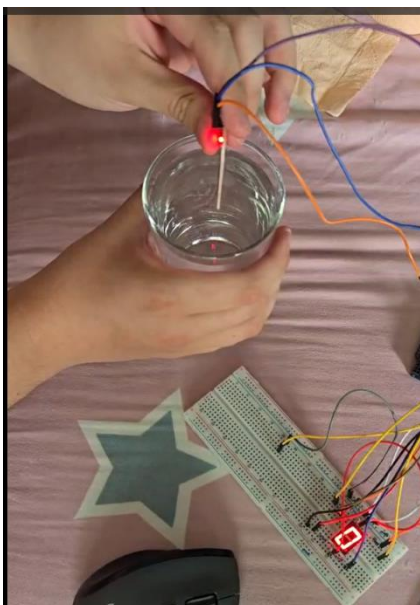
La pornirea aplicației sunt configurați ca ieșiri digitale cei șapte pini conectați la afișajul cu 7 segmente, iar comunicația serială este inițializată pentru monitorizarea valorilor citite de la senzorul de nivel al apei. Totodată, este definit un tablou care conține configurația segmentelor necesare pentru afișarea cifrelor de la **0** la **9**, fiecare cifră fiind reprezentată prin combinația corespunzătoare de segmente aprinse și stinse.

În timpul funcționării, microcontrolerul citește permanent valoarea analogică furnizată de senzor prin intermediul funcției **analogRead()**. Deoarece valorile măsurate nu acoperă întotdeauna întregul domeniu al convertorului analog-digital, aplicația utilizează funcția **map()** pentru transformarea intervalului aproximativ **300–800** în valori cuprinse între **0** și **9**, corespunzătoare cifrelor afișate pe display. Ulterior, funcția **constrain()** limitează rezultatul în acest interval, prevenind afișarea unor valori invalide.

După determinarea nivelului, aplicația afișează în Monitorul Serial valoarea aproximativă a nivelului apei exprimată procentual, precum și cifra care urmează să fie afișată. Funcția **displayDigit()** comandă individual cele șapte segmente ale afișajului și aprinde combinația corespunzătoare valorii calculate. Astfel, utilizatorul poate observa atât valoarea numerică afișată pe display, cât și informațiile detaliate transmise prin comunicația serială.

Prin utilizarea unui senzor analogic și a unui afișaj cu 7 segmente, proiectul demonstrează conversia unei mărimi fizice într-o reprezentare numerică ușor de interpretat. Acest principiu este utilizat în numeroase sisteme de monitorizare și control al nivelului lichidelor, atât în aplicații casnice, cât și în domeniul industrial.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
const int segmentPins[7] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
```

```
const byte digits[10][7] = {  
  {1,1,1,1,1,1,0}, // 0  
  {0,1,1,0,0,0,0}, // 1  
  {1,1,0,1,1,0,1}, // 2  
  {1,1,1,1,0,0,1}, // 3  
  {0,1,1,0,0,1,1}, // 4  
  {1,0,1,1,0,1,1}, // 5  
  {1,0,1,1,1,1,1}, // 6  
  {1,1,1,0,0,0,0}, // 7  
  {1,1,1,1,1,1,1}, // 8  
  {1,1,1,1,0,1,1} // 9  
};
```

```
const int sensorPin = A0;
```

```
void setup() {  
  for (int i = 0; i < 7; i++) pinMode(segmentPins[i], OUTPUT);  
  Serial.begin(9600);  
}
```

```
void displayDigit(int num) {  
  for (int i = 0; i < 7; i++) {  
    digitalWrite(segmentPins[i], digits[num][i] ? HIGH : LOW);  
  }  
}
```

```
void loop() {  
  int sensorValue = analogRead(sensorPin);  
  int level = map(sensorValue, 300, 800, 0, 9); // sensibilitate crescută
```

```
  level = constrain(level, 0, 9); // asigură-te că nu iese din limite
```

```
  float procent = sensorValue / 1023.0 * 100;  
  Serial.print("Nivel apa (aprox.): ");
```

```
Serial.print(procent, 1);  
Serial.print("% → afisez cifra: ");  
Serial.println(level);  
  
displayDigit(level);  
delay(300);  
}
```

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată utilizarea unui senzor analogic pentru monitorizarea nivelului apei și afișarea informațiilor prin intermediul unui afișaj cu 7 segmente. Aplicația evidențiază modul în care valorile analogice pot fi prelucrate și transformate într-o reprezentare numerică simplă și intuitivă.

Comparativ cu aplicațiile care utilizează doar Monitorul Serial pentru afișarea rezultatelor, acest proiect oferă și o reprezentare vizuală directă a nivelului detectat, facilitând interpretarea informațiilor de către utilizator. Soluția poate constitui baza unor sisteme automate de monitorizare a rezervoarelor, a instalațiilor de alimentare cu apă sau a altor aplicații în care este necesară supravegherea nivelului lichidelor.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **analogRead() Reference**.
- Arduino, **map() Function Reference**.
- Arduino, **constrain() Function Reference**.
- Arduino Mega 2560 – Technical Specifications.
- Documentația tehnică **Water Level Sensor**.
- Documentația tehnică **Seven Segment Display**.
- Materiale de laborator **SUMMER IT 2025 – ETTI**.